CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Perfiles Representativos de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

# La Angelita

## Descripción

El perfil La Angelita representa a suelos ubicados en suaves pendientes de la llanura litoral del este del partido de Villarino (geoambiente costa de fangal, Cf), en un paisaje muy suavemente ondulado con pendientes que oscilan entre el 0 y el 1 %. Estos suelos, desarrollados a partir de limos y arenas, presentan texturas finas en superficie y gruesas en profundidad. Son fuertemente salinos y con permeabilidad moderada a moderadamente lenta.

Este perfil posee un horizonte superficial A de 24 cm de espesor, con muy buena provisión de materia orgánica. A continuación, se diferencian tres horizontes contrastantes: el primero es franco arcilloso y con estructura en bloques subangulares, el segundo es franco arenoso a franco arcillo arenoso y con estructura masiva, mientras que el tercero presenta textura más gruesa que los anteriores (areno franca) y estructura masiva. Los tres poseen elevados valores de conductividad eléctrica y sodio de intercambio, así como rasgos redoximórficos que se evidencian a través de moteados de hierro-manganeso.

**Clasificación taxonómica:** Haplustol ácuico (USDA-Soil Taxonomy V. 2010).

**Ubicación del perfil:** Latitud S 39º 18' 50.9ƶ Longitud W 62º 10' 6.5", a 2,5 km al NE de Puesto del Zorro, en la Península Verde.

**Drenaje y permeabilidad:** Imperfectamente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad moderada a moderadamente lenta.

**Uso y vegetación:** Pastura natural.

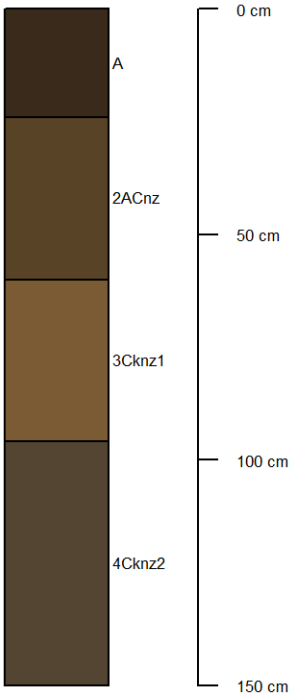
**Capacidad de uso:** VI es

**Limitaciones de uso:** Salinidad, alcalinidad, clima.

**Índice de productividad:** 20

## Descripción del perfil típico:

**C - 41**
**Fecha de muestreo: Noviembre de 1989**
**Reconocedores: Luis Gómez y Miguel Cuenca**




**A** 0-24 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios, débiles; friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; ligeramente alcalino; raíces abundantes; límite claro, suave.

**2ACnz** 24-60 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; pardo (10YR 5/3) en seco; franco arcilloso; estructura en bloques subangulares medios, débiles; friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; fuertemente alcalino; moteados de hierro-manganeso escasos, finos y débiles; raíces comunes; límite claro, suave.

**3Cknz1** 60-96 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; pardo amarillento claro (10YR 6/4) en seco; franco arenoso a franco arcillo arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; fuertemente alcalino; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; moteados de hierro-manganeso comunes, medios y débiles; raíces escasas; límite claro, suave.

**4Cknz2** 96-150 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; areno franco; masivo; suelto en seco, muy friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; fuertemente alcalino; moderada reacción de los carbonatos libres en la masa; moteados de hierro-manganeso escasos, finos y débiles.

**Observaciones:** Cobertura Vegetal 90 %.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

| Horizontes | A | 2ACnz | 3Cknz1 | 4Cknz2 |
|---|---|---|---|---|
| Nº de Laboratorio | 35443 | 35444 | 35445 | 35446 |
| Profundidad (cm) | 0-24 | 24-60 | 60-96 | 96-150 |
| Factor de Humedad | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| Materia Orgánica (%) | 5.40 | 1.19 | 0.22 | 0.15 |
| Carbono Orgánico (%) | 3.10 | 0.69 | 0.12 | 0.09 |
| Nitrógeno (%) | 0.318 | 0.099 | - | - |
| Relación C/N | 10 | 7 | - | - |
| Fósforo asimilable (ppm) | 22.9 | 5.6 | - | - |
| Arcilla <2 µ (%) | 30.9 | 32.8 | 18.1 | 7.0 |
| Limo 2-20 µ (%) | 45.0 | 25.5 | 10.9 | 2.7 |
| Limo 2-50 µ (%) | 58.3 | 38.2 | 18.6 | 9.8 |
| AMF 50-75 µ (%) | 1.0 | 4.5 | 4.3 | 7.9 |
| AMF 75-100 µ (%) | 1.7 | 6.2 | 11.9 | 28.3 |
| AMF 50-100 µ (%) | 2.7 | 10.7 | 16.2 | 36.2 |
| AF 100-250 µ (%) | 4.8 | 13.1 | 38.8 | 43.0 |
| AM 250-500 µ (%) | 3.3 | 5.2 | 5.4 | 3.3 |
| AG 500-1000 µ (%) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| AMG 1-2 mm (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Calcáreo (%) | - | - | 2.7 | 0.6 |
| Equivalente de Humedad (%) | 33.3 | 32.6 | 18.5 | 8.2 |
| Re. pasta. Ohms | - | - | - | - |
| Conductividad eléctrica (mS/cm) | 1.16 | 7.83 | 4.75 | 4.61 |
| pH en pasta de saturación | 7.1 | 8.0 | 8.6 | 8.6 |
| pH H2O (1:2.5) | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 8.9 |
| pH KCL (1:2.5) | 6.3 | 7.0 | 8.1 | 8.0 |
| Cationes de Cambio | | | | |
| Ca++ m.eq./100gr | 15.5 | - | - | - |
| Mg++ m.eq./100gr | 14.1 | - | - | - |
| Na+ m.eq./100gr | 2.0 | 15.6 | 9.6 | 5.6 |
| K+ m.eq./100gr | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.0 |
| H+ m.eq./100gr | - | - | - | - |
| PSI (%) | 6 | 54 | 59 | 67 |
| Agua de Saturación (%) | 65 | 55 | 31 | 35 |
| Suma bases [cmol(+)/kg] (S) | 33.6 | - | - | - |
| CIC [cmol(+)/kg] (T) | 33.7 | 28.8 | 16.3 | 8.3 |
| Saturación de bases (%) (S/T) | 99 | - | - | - |

Cuadro 2: Extracto de suelo saturado

.

| Horizontes | A | 2ACnz | 3Cknz1 | 4Cknz2 |
|---|---|---|---|---|
| Nº de Laboratorio | 35443 | 35444 | 35445 | 35446 |
| Profundidad (cm) | 0-24 | 24-60 | 60-96 | 96-150 |
| pH | 7.0 | 7.9 | 7.8 | 7.6 |
| Conductividad eléctrica (mS/cm) | 6.0 | 18.2 | 12.6 | 10.9 |
| Cationes (meq/l) | | | | |
| Ca++ | 3.16 | 20.97 | 15.48 | 13.63 |
| Mg++ | 11.26 | 58.37 | 8.80 | 7.83 |
| Na+ | 46.3 | 128.0 | 92.0 | 78.4 |
| K+ | 0.40 | 3.20 | 7.30 | 8.30 |
| Aniones (meq/l) | | | | |
| CO3- - | - | - | - | - |
| HCO3- | 0.56 | 0.42 | 0.38 | 0.42 |
| SO4- - | 10.0 | 21.0 | 36.3 | 15.4 |
| Cl- | 50.0 | 169.4 | 94.0 | 89.0 |
| RAS | 17 | 20 | 26 | 24 |